

Divisores de um Número

O que são divisores?

Os divisores de um número são todos os números naturais que o dividem exatamente, ou seja, com resto igual a zero.

Regra: Para verificar se um número é divisor de outro, basta dividir e verificar se o resto é zero. Se a divisão for exata (resto = 0), o número é um divisor.

Propriedades dos Divisores

★ Os divisores de qualquer número natural são **FINITOS!**
(Diferente dos múltiplos, que são infinitos.)

EXCEÇÃO: O número zero (0) possui **infinitos divisores** — qualquer número natural divide o zero com resto zero ($0 \div n = 0$, para todo $n \neq 0$).

Outras propriedades:

- O número 1 é divisor de todos os números naturais.
- Todo número natural é divisor de si mesmo.
- Um número com apenas 2 divisores (1 e ele mesmo) é chamado de **número primo**.

Exemplos

Número	Seus Divisores	Quantidade
12	1, 2, 3, 4, 6, 12	6 divisores
18	1, 2, 3, 6, 9, 18	6 divisores
7	1, 7 ← número primo	2 divisores
20	1, 2, 4, 5, 10, 20	6 divisores

Como encontrar os divisores de 24?

$24 \div 1 = 24$ (✓) $24 \div 2 = 12$ (✓) $24 \div 3 = 8$ (✓) $24 \div 4 = 6$ (✓)
 $24 \div 5 = 4,8$ (X) $24 \div 6 = 4$ (✓) $24 \div 8 = 3$ (✓)

Divisores de
 24: { 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 } — 8
 divisores

Dica: basta testar até a metade do número. O último divisor é sempre o próprio número.

Exercícios

Exercício 1

Escreva todos os divisores do número 30.

Resposta:

Exercício 2

Complete os divisores do número

16: 1, __, __, __, 16

Resposta:

Exercício 3

Marque com X apenas os divisores de 36:

☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 9 ☐ 12

Resposta:

Exercício 4

O número 7 é divisor de 56? Faça a divisão e mostre o cálculo para justificar sua resposta.

Resposta:

Exercício 5

Um número tem apenas dois divisores: 1 e ele mesmo. Como chamamos esse tipo de número? Dê dois exemplos.

Resposta:

Situações-Problema

Situação-Problema 1 — Grupos na sala

Uma professora quer dividir 24 alunos em grupos iguais, sem deixar nenhum aluno de fora. Quais são os tamanhos de grupo possíveis? (Use os divisores de 24)

Resposta:

Situação-Problema 2 — O padeiro

Um padeiro fez 36 pães e quer colocá-los em bandejas com o mesmo número de pães, sem sobrar nenhum. Quais são as opções de organização das bandejas?

Resposta:

Situação-Problema 3 — Time de futebol

Um time tem 30 jogadores para dividir em equipes iguais para o treino. Quais os tamanhos de equipes possíveis? Liste todos usando os divisores de 30.

Resposta:

Situação-Problema 4 — Figurinhas

Pedro tem 48 figurinhas para distribuir igualmente entre seus amigos, sem sobrar nenhuma. Quais são as quantidades possíveis de amigos?

Resposta:

Situação-Problema 5 — Lápis para as turmas

Uma escola comprou 60 lápis para distribuir igualmente entre as turmas, sem sobrar nenhum. Quais são as opções de número de turmas?

Resposta:

Situação-Problema 6 — Chocolates na prateleira

Uma loja recebeu 72 caixas de chocolate e quer organizá-las em fileiras iguais nas prateleiras. De quantas formas diferentes pode fazer isso? Liste todas as possibilidades.

Resposta:

Situação-Problema 7 — Cadeiras da festa junina

O ginásio tem 100 cadeiras para organizar em fileiras com o mesmo número de cadeiras. Quais as possibilidades? (Considere apenas fileiras com mais de 1 e menos de 100 cadeiras por fileira.)

Resposta:

Bom trabalho! 